

물질안전보건자료 (MSDS)

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명

- 리무버(YY900)

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

- 용도 : 자료없음
- 사용상의 제한 : 자료없음

다. 공급자 정보

- 회사명 : (주)케이씨씨
- 주소 : 서울특별시 서초구 사평대로 344(서초동)
- 긴급 전화번호 : 82-2-3480-5000

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

- 인화성 액체 : 구분2
- 급성 독성(경구) : 구분4
- 피부 부식성/피부 자극성 : 구분2
- 심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분2
- 발암성 : 구분1B
- 특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분1
- 특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분3(마취작용)
- 특정표적장기 독성(반복 노출) : 구분2
- 만성 수생환경 유해성 : 구분2

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표시 항목

○ 그림문자



○ 신호어

- 위험

○ 유해·위험 문구

- H225 고인화성 액체 및 증기
- H302 삼키면 유해함
- H315 피부에 자극을 일으킴
- H319 눈에 심한 자극을 일으킴
- H336 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음
- H350 암을 일으킬 수 있음
- H370 신체 중 장기에 손상을 일으킴 (11항 참조(MSDS)).
- H373 장기간 또는 반복노출 되면 신체 중 장기에 손상을 일으킬 수 있음 (11항 참조(MSDS)).
- H411 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유독함

○ 예방조치문구

1) 예방

- P201 사용 전 취급 설명서를 확보하시오.
- P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- P210 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오 - 금연
- P233 용기를 단단히 밀폐하시오.
- P240 용기와 수용설비를 접합시키거나 접지하시오.
- P241 폭발 방지용 전기·환기·조명·장비를 사용하시오.
- P242 스파크가 발생하지 않는 도구만을 사용하시오.
- P243 정전기 방지 조치를 취하시오.

- P260 (가스·미스트·증기·스프레이)를(을) 흡입하지 마시오.
- P261 (가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하시오.
- P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.
- P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
- P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.
- P273 환경으로 배출하지 마시오.
- P280 (보호장갑·보호의·보안경·안면보호구)를(을) 착용하시오.

2) 대응

- P301+P312 삼켜서 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
- P302+P352 피부에 묻으면 다량의 물로 씻으시오.
- P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하시오.
- P304+P340 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오.
- P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.
- P308+P311 노출 또는 노출이 우려되면, 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
- P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하시오.
- P312 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
- P314 불편함을 느끼면 의학적인 조치·조언을 구하시오.
- P321 필요한 처치를 하시오.(MSDS 4항 참조)
- P330 입을 씻어내시오.
- P332+P313 피부 자극이 생기면 의학적인 조치·조언을 구하시오.
- P337+P313 눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치·조언을 구하시오.
- P362+P364 오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세척하시오.
- P370+P378 화재 시 불을 끄기 위해 적절한 소화제를 사용하시오 (5항 참조).
- P391 누출물을 모으시오.

3) 저장

- P403+P233 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하시오.
- P403+P235 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지하시오.
- P405 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하시오.

4) 폐기

- P501 폐기물관리법의 해당내용에 따라 내용물과 용기를 폐기하시오.

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성

○ NFPA 등급 (0 ~ 4 단계)

- 보건 : 2, 화재 : 3, 반응성 : 0

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명(異名)	CAS 번호 또는 식별번호	함유량(%)
Methylene chloride	Dichloromethane	75-09-2	78 ~ 88
Distillates (petroleum), solvent-refined heavy paraffinic	Distillates, petroleum, solvent refined heavy paraffinic	64741-88-4	1 ~ 10
Methanol	Methyl alcohol	67-56-1	1 ~ 10
Secret	-	자료없음	0.1 ~ 5
Paraffin wax	Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes	8002-74-2	0.1 ~ 5
Cellulose, methyl ester	Methylcellulose	9004-67-5	1 ~ 5
α -[(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenyl]- ω -hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl)	-	9036-19-5	0.1 ~ 5

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

- 눈을 문지르지 마시오.
- 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 씻어내시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.
- 증상(발적, 자극 등)이 발생할 경우 즉시 병원으로 가시오.
- 콘택트렌즈를 착용했을 경우 우선 렌즈를 제거하시오.

나. 피부에 접촉했을 때

- 오염된 의복 및 신발을 벗고 즉시 적어도 15분 동안 비누와 물로 씻어내시오.
- 오염된 피복은 재사용 전에 (충분히) 세탁하십시오.
- 오염된 피복과 신발을 제거하고 격리시키시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.
- 증상(발적, 자극 등)이 발생할 경우 즉시 병원으로 가시오.
- 취급 후 철저히 씻으시오.
- 환자를 씻길 경우 장갑을 착용하고 오염된 피복의 접촉을 피하십시오.

다. 흡입했을 때

- 다량의 증기나 미스트에 노출되었을 경우 맑은 공기가 있는 곳으로 이동하십시오.
- 필요에 따른 조치를 취하십시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.
- 호흡이 불규칙하거나 멈출 경우 인공호흡을 실시하고 산소를 공급하십시오.

라. 먹었을 때

- 구토를 유발해야 하는지에 대해서 의사의 조언을 받으시오.
- 즉시 물로 입을 씻어내시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.

마. 기타 의사의 주의사항

- 오염상황을 의료관계자에게 알려 그들도 적절한 보호조치를 취하도록 하시오.
- 노출 및 노출 우려시 의학적인 조치, 조언을 구하십시오.

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(및 부적절한) 소화제

- 분말소화제, 이산화탄소, 물뿌림
- 소화제 : 분말 소화약제, 이산화탄소 소화약제, 물(적상), 내알콜포 소화약제대화제 : 물(적상, 무상), 내알콜포 소화약제
- 직사주수를 사용한 소화는 피하십시오.

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

- 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음
- 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
- 공기/증기 혼합물은 점화시 폭발할 수 있음
- 화재열에 의해 용기가 폭발할 수 있음
- 증기는 자각 없이 현기증 또는 질식을 유발할 수 있음
- 화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음
- 섭취시 독성이 나타날 수 있음
- 접촉 시 피부와 눈을 자극하거나 화상을 입힘

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

- 대규모 화재인 경우 무인방수장치를 활용하며, 여의치 않을 경우 물러나서 타도록 내버려 두시오.
- 물질 자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피하십시오.
- 탱크가 화염에 휩싸였을 경우에는 접근하지 마시오.
- 주변 환경에 적합한 진화 방법을 찾아 사용하십시오.
- 필요시 적절한 보호장비를 착용하십시오.
- 증기 또는 가스는 원거리의 발화원으로부터 점화되어 순식간에 확산될 수 있음.
- 인화점이 극히 낮은 물질들로 화재진압시 주수소화 효과가 작을 수 있다.

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

- 작업자는 적절한 보호구(『8. 노출방지 및 개인보호구』항 참조)를 착용하여, 눈 피부에의 접촉과 흡입을 피할 것.
- 누출된 물질을 만지지 마시오. 작업자가 위험 없이 누출을 중단시킬 수 있으면 중단시키시오.
- 모든 점화원을 제거하십시오.

- 보호구를 착용한 후 손상된 용기 또는 누출된 물질을 처리하십시오.
- 유출 액체 및 누출 부위에 직접 주수하지 마시오.
- 관계인 외 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지하십시오.
- 전문가의 감독없이 청소 및 처리를 하지 마시오.
- 피부 접촉 및 흡입을 피하십시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

- 누출물이 하수시설, 수계에 유입되지 않도록 차단시키시오.
- 누출량이 많은 경우 119나 환경부, 지방환경관리청, 시·도(환경지도과)에 신고하십시오.

다. 정화 또는 제거 방법

- 다량누출 : 저지대를 피하고 바람과 반대방향에 있도록 하시오. 누출물질의 처리를 위해 제방을 축조하여 관리하십시오.
- 기준량 이상 배출 시 중앙정부, 지방자치단체에 배출 내용을 통지하십시오.
- 폐기물관리법(환경부)에 의해 처리하십시오.
- 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거하십시오.
- 소량 누출 : 모래 또는 다른 비가연성 물질을 사용하여 흡수시키시오.
- 용매를 담아내시오.
- 추후 처리를 위해 제방을 축조하십시오.
- 누출된 물질은 잠재 위험성 폐기물로 처리하도록 수거하십시오.
- 폐수가 수로, 하수구, 지하로 유입되거나 확산되는 것을 방지하십시오.
- 플라스틱 용기를 사용하지 마시오.

7. 취급 및 저장 방법

가. 안전취급요령

- 직접적인 물리적 접촉을 피하십시오.
- 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기(증기, 액체, 고체)가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS, 라벨 예방조치를 따르시오.
- 현행법규 및 규정에 의하여 취급하십시오.
- 통풍이 잘 되는 장소에서만 취급하십시오.
- 장기간 또는 반복적으로 증기를 흡입하지 마시오.
- 열, 불꽃, 화염 또는 기타 점화원과 접촉을 피하십시오.
- 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마시오.

나. 안전한 저장 방법

- 직접적으로 열을 가하지 마시오.
- 현행법규 및 규정에 의하여 저장하십시오.
- 용기에 물리적인 충격을 가하지 마시오.
- 원래의 용기에만 보관하십시오.
- 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오.
- 밀폐용기에 담아 수거하십시오.
- 발암성 물질 저장구역을 지정하여 저장하십시오.
- 상수도 및 하수도에서 떨어진 장소에 저장하십시오.
- 취급시 음식물을 섭취하거나 흡연하지 말 것.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

○ 국내노출기준

- [Methanol] : TWA : 200 ppm, STEL : 250 ppm - 메탄올
- [Paraffin wax] : TWA : 2 mg/m³ - 고형 파라핀 흡
- [Methylene chloride] : TWA : 50 ppm - 디클로로메탄

○ ACGIH노출기준

- [Methylene chloride] : TWA, 50 ppm (174 mg/m³)
- [Methanol] : TWA, 200 ppm (262 mg/m³) STEL, 250 ppm (328 mg/m³) Skin
- [Distillates (petroleum), solvent-refined heavy paraffinic] : TWA 5 mg/m³, Inhalable particulate matter(Mineral oil, Pure, highly and severely refined)
- [Paraffin wax] : TWA, 2 mg/m³

- 생물학적 노출기준
 - [Methylene chloride] : 소변 중 Dichloromethane : 0.3 mg/L(작업후)
 - [Methanol] : 소변 중 : Methanol 15 mg/L(작업후)

나. 적절한 공학적 관리

- 가스, 증기, 미스트, 흙 또는 분진이 발산되는 작업장에 대하여는 공기 중에 이들 함유농도가 보건상 유해한 정도를 초과하지 않기를 권장함

다. 개인 보호구

- 호흡기 보호
 - 작업조건을 고려하여 필요 시 한국산업안전보건공단의 인증을 받은 분진마스크(방진마스크) 또는 화학물질용 호흡기 보호구(방독마스크)를 착용할 것
 - 호흡보호는 최소농도부터 최대농도까지 분류됨.
 - 사용전에 경고 특성을 고려하시오.
 - 방독마스크(직접식 소형, 유기 화합물용)
 - 공기여과식 호흡보호구(유기 화합물용 정화통 및 전면형)
 - 미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 : 송기마스크(복합식 에어라인 마스크), 공기호흡기(전면형)
- 눈 보호
 - 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있어 위험이 예상되는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 보안경을 착용할 것
 - 작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상세척설비(샤워식)를 설치하시오.
- 손 보호
 - 필요 시 한국산업안전보건공단 인증을 받은 적합한 화학물질용 보호장갑을 착용할 것
- 신체 보호
 - 필요 시 한국산업안전보건공단 인증을 받은 적합한 화학물질용 보호의 또는 보호복을 착용할 것

9. 물리화학적 특성

가. 외관	
- 색상	액체(기타)
- 색	자료없음
나. 냄새	자료없음
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
사. 인화점	18 °C
아. 증발 속도	자료없음
자. 인화성 (고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
가. 증기압	자료없음
다. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	자료없음
거. N-옥탄올/물 분배계수	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

- 권장된 보관과 취급시 안정함.
- 유해중합반응을 일으키지 않음.

나. 피해야 할 조건

- 혼합금지 물질 및 조건을 피하시오.

- 열, 불꽃, 화염 또는 기타 점화원과 접촉을 피하십시오.

다. 피해야 할 물질

- 자료없음

라. 분해시 생성되는 유해물질

- 자료없음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

- (호흡기)
 - 자료없음
- (경구)
 - 삼키면 유해함
- (눈·피부)
 - 눈에 심한 자극을 일으킴
 - 피부에 자극을 일으킴

나. 건강 유해성 정보

- 급성 독성
 - * 경구 독성
 - 제품 (ATEmix) : 300mg/kg < ATEmix ≤ 2000mg/kg
 - [Methylene chloride] : LD50 > 2000 mg/kg Rat (ECHA)
 - [Methanol] : LD50 = 50 ~ 300 mg/L
 - [Distillates (petroleum), solvent-refined heavy paraffinic] : Rat, LD50 > 5,000 mg/kg bw (OECD TG 401, GLP)
 - [Paraffin wax] : LD50 > 5000 mg/kg Rat
 - [α -[(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenyl]- ω -hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl)] : LD50 = 1700 mg/kg Rat (NITE)
 - * 경피 독성
 - 제품 (ATEmix) : 2000mg/kg < ATEmix ≤ 5000mg/kg
 - [Methylene chloride] : LD50 > 2000 mg/kg Rat (ECHA)
 - [Methanol] : LD50 = 200 ~ 1000 mg/L
 - [Distillates (petroleum), solvent-refined heavy paraffinic] : Rabbit, LD50 > 2,000 mg/kg bw (OECD TG 402, GLP)
 - [Paraffin wax] : LD50 > 3600 mg/kg Rabbit
 - [α -[(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenyl]- ω -hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl)] : LD50 > 3000 mg/kg Rabbit (KOSHA)
 - * 흡입 독성
 - 제품 (ATEmix) : 20.0mg/L < ATEmix ≤ 50.0mg/L
 - [Methylene chloride] : LC50 64.82 mg/l/4hr (49 mg/l/7hr) Mouse (ECHA)
 - [Distillates (petroleum), solvent-refined heavy paraffinic] : Rat, LC50 2.18~5.53 mg/kg 4 hr (OECD TG 403, GLP)
 - [Methanol] : LC50 = 2 ~ 10 mg/L/4hr
- 피부 부식성 또는 자극성
 - [Methylene chloride] : 토끼를 대상으로 피부부식성/자극성 시험 결과, 자극을 일으키나 부식성은 없음 (OECD TG 404, ECHA)
 - [Distillates (petroleum), solvent-refined heavy paraffinic] : 토끼 시험에서 피부 자극 관찰되지 않음.(GLP)
 - [Paraffin wax] : 사람을 이용한 피부부식성/자극성 시험결과 약간의 홍반이 관찰됨.
 - [α -[(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenyl]- ω -hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl)] : 사람의 피부에 비자극성을 나타냄 (NITE)
- 심한 눈 손상 또는 자극성
 - [Methylene chloride] : 토끼를 대상으로 눈손상/자극성 시험 결과, 각막부상, 결막과 눈꺼풀에 중간정도의 염증을 일으킴 2.8/5 (ECHA)

- [Methanol] : 중간 자극성(토끼, Draize test, 자극성)
- [Distillates (petroleum), solvent-refined heavy paraffinic] : 토끼 시험에서 눈 자극 관찰되지 않음.(OECD TG 405, GLP)
- [Paraffin wax] : 토끼를 이용한 심한눈손상/자극성 시험결과 자극성이 발견되지 않음. (결막지수: 2 24시간내로 완전히 회복, OECD Guideline 405 ,GLP)
- [α -[(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenyl]- ω -hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl)] : 토끼를 이용한 안 자극성 시험의 결과 중등도의 자극성을 나타냄 (NITE)
- 호흡기 과민성
 - 자료없음
- 피부 과민성
 - [Methylene chloride] : 마우스암컷을 이용한 피부과민성 시험 결과, 과민성을 나타내는 증거가 없음 (OECD TG 429, GLP, ECHA)
 - [Distillates (petroleum), solvent-refined heavy paraffinic] : 기니피그 Buehler test에서 피부 과민성 관찰되지 않음.(OECD TG 406, GLP)
 - [Paraffin wax] : 기니피그를 이용한 국소 림프절시험(LLNA)결과 과민성이 발견되지 않음. (OECD Guideline 406 ,GLP)
- 발암성
 - * 환경부 화학물질관리법
 - 자료없음
 - * IARC
 - [Methylene chloride] : Group 2A(in prep)
 - * OSHA
 - [Methylene chloride] : Applicable
 - * ACGIH
 - [Distillates (petroleum), solvent-refined heavy paraffinic] : A4
 - [Methylene chloride] : A3
 - * NTP
 - [Methylene chloride] : R
 - * EU CLP
 - [Distillates (petroleum), solvent-refined heavy paraffinic] : Carc.1B
 - [Methylene chloride] : Carc.2
- 생식세포 변이원성
 - [Methylene chloride] : 시험관 내 미생물을 이용한 복귀돌연변이 시험 결과, 대사활성계 유무와 관계없이 양성 OECD TG 471, 포유류 배양세포를 이용한 염색체 이상시험 결과, 대사활성계 유무와 관계없이 양성 OECD TG 473, 생체 내 포유류 적혈구를 이용한 소핵시험 결과, 음성 OECD TG 474, GLP (ECHA)
 - [Distillates (petroleum), solvent-refined heavy paraffinic] : in vitro test(mammalian chromosome aberration test(OECD TG 473) - 음성, in vivo test(Erythrocyte Micronucleus Test - 음성(OECD TG 474))
 - [Paraffin wax] : 시험관 내 포유류 염색체이상시험결과 대사활성계의 유무와 상관없이 음성. (OECD TG 473, GLP) 시험관 내 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험결과 대사활성계의 유무와 상관없이 음성. (OECD TG 471, GLP) 시험관 내 포유류 유전자돌연변이시험결과 대사활성계의 유무와 상관없이 음성. (OECD TG 476, GLP) 생체 내 포유류 적혈구를 이용한 소핵시험 결과 음성. (OECD TG 474)
 - [Cellulose, methyl ester] : TEST SYSTEM:AMES SALMONELLA TYPHIMURIUM 결과:NEGATIVE
- 생식독성
 - [Methylene chloride] : 랫드를 이용한 2세대 흡입생식독성 시험 결과, 생식 변수에 어떠한 영향을 미치지 않음 (OECD TG 416, GLP) 랫드를 이용한 발달독성 시험결과, 모체의 간 무게가 상당히 증가했고 새끼의 몸무게가 감소함 LOAEC = 4,500 ppm(OECD TG 414) (ECHA)
 - [Distillates (petroleum), solvent-refined heavy paraffinic] : 랫트 생식/발달 경구 독성 시험에서 주요 부작용 없었음(NOAEI>=1000mg/kg bw/day) (OECD TG 421, GLP).
 - [Paraffin wax] : 랫트(암/수)를 이용한 생식독성 시험결과 독성이 발견되지 않음. NOAEI P& F $\geq$ 1 000 mg/kg bw/day(유사물질, OECD Guideline 421,GLP) 랫드를 이용한 발달독성/취기형성 시험결과 모체독성 혹은 기형의 증상이 관찰되지 않음. 홍반 및 피부의 박리,피부 부종 발생 LOAEI maternal toxicity=125 mg/kg bw/day, NOAEI teratogenicity $\geq$ 2 000 mg/kg bw/day(유사물질, OECD Guideline 414)
- 특정 표적장기 독성 (1회 노출)

- [Methylene chloride] : 사람에서 티아노제, 두통, 흉부통, 짐작식 장해, 피로감과 무기력 상태, 기억상실, 시간 감각의 상실, 신경 행동 영향, 폐의 출혈을 수반하는 부종, 피부의 염증, 경화를 수반하는 폐렴, 소뇌 편도 헤르니아를 수반하는 대뇌 부종 등이 나타남. 실험 동물에서 기관지, 세기관지 표피세포의 괴사, 클라라 세포의 종대와 공포화 등이 나타남 (NITE, NLM)
- [Methanol] : 인간의 저농도 메탄올의 장기 노출의 눈에 띄는 증상은 광범위한 눈에 대한 장애가 나타나고 메탄올 노출에 의한 만성 독성 영향으로 실명이 나타난다는 결과도출, 또한 메탄올 증기에 반복 노출해서 만성 독성 증례 두통, 현기증, 불면증, 위장 장애가 나타난다 (H270)
- [Paraffin wax] : 급성 독성노출 시험결과 호흡 곤란 (호흡 기계 자극)을 일으킬 수 있음

○ 특정 표적장기 독성 (반복 노출)

- [Methylene chloride] : 랫드를 대상으로 반복경구독성 시험 결과, 평균 적혈구 용적률, 헤모글로빈, 적혈구 수의 증가, 알칼리성 포스파티제, 크레아티닌, 혈액 요소, 총 단백질, 콜레스테롤 값 감소 등이 발견 NOAEL = 6 mg/kg bw/day OECD TG 453 랫드를 대상으로 흡입반복독성 시험 결과, 간에서 조직 병리학적 변화가 관찰됨. NOAEC = 200 ppm OECD TG 453 표적장기: 간 (ECHA)
- [Distillates (petroleum), solvent-refined heavy paraffinic] : 랫트 28일 아만성 흡입 시험에서 주요 부작용 없었음.(NOAEL> 980 mg/m³ air)
- [Paraffin wax] : 랫트(암/수)를 이용한 만성 경구독성시험결과 (90일) 비장의 중량을 유의하게 증가, 적혈구와 혈소판 수 감소, 장간막 림프절 조직 구증, 간에서 육아종, 심장 염증. NOAEL=1.5 mg/kg bw/day(Low melting point wax), 1 500 mg/kg bw/day (High melting point and high sulphur wax, OECD Guideline 408 ,GLP) 표적장기 : 혈액, 간, 심장

○ 흡인 유해성

- [Distillates (petroleum), solvent-refined heavy paraffinic] : 삼켰을 경우 폐에 흡인되어 화학적 폐렴을 일으킬 수 있음 (ICSC)

○ 고용노동부고시

- * 발암성
 - [Methylene chloride] : 발암성 2
- * 생식세포 변이원성
 - 자료없음
- * 생식독성
 - 자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

○ 어류

- [Methylene chloride] : LC50 5.2 mg/ℓ 72 hr Other (EHC 164 (1996))
- [Distillates (petroleum), solvent-refined heavy paraffinic] : LC50 5000 mg/ℓ 96 hr Oncorhynchus mykiss (IUCLID)
- [Cellulose, methyl ester] : LC50 1000 mg/ℓ 48 hr Oryzias latipes (ECOTOX)
- [α -[(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenyl]- ω -hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl)] : LC50 = 7.2 mg/ℓ 96 hr Oncorhynchus mykiss (ECOTOX)

○ 갑각류

- [Methylene chloride] : LC50 27 mg/ℓ 48 hr Daphnia magna (ECHA)
- [Distillates (petroleum), solvent-refined heavy paraffinic] : EC50 1000 mg/ℓ 48 hr Daphnia magna (IUCLID)
- [α -[(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenyl]- ω -hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl)] : LC50 19.6 mg/ℓ 48 hr

○ 조류

- [Distillates (petroleum), solvent-refined heavy paraffinic] : EC50 1000 mg/ℓ 96 hr Scenedesmus subspicatus (IUCLID)
- [α -[(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenyl]- ω -hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl)] : EC50 = 0.21 mg/ℓ 96 hr Pseudokirchneriella subcapitata (ECOTOX)

나. 잔류성 및 분해성

○ 잔류성

- [Methylene chloride] : log Kow 1.25
- [Distillates (petroleum), solvent-refined heavy paraffinic] : log Kow = 3.9 ~ 6 (ICSC)

○ 분해성

- 자료없음

다. 생물 농축성

○ 생물 농축성

- [Methylene chloride] : BCF 40

- [α -[(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenyl]- ω -hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl)] : BCF < 31 (NITE)

○ 생분해성

- [Methylene chloride] : 13 (%) (existing chemical safety inspections data)

- [Distillates (petroleum), solvent-refined heavy paraffinic] : Biodegradability = 6 (%) 28 day (Aerobic, Domestic wastewater, does not decompose easily)

- [Paraffin wax] : Biodegradability = 21 (%) 28 day (Aerobic, Soil contaminated with oil, partially decomposed)

- [α -[(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenyl]- ω -hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl)] : Biodegradability = 22 (%) (NITE)

라. 토양 이동성

- [Distillates (petroleum), solvent-refined heavy paraffinic] : 토양이동성 높게 예상됨($K_{oc} = 9.07 \times 10^{12}$)(estimated)

마. 오존층 유해성

- 해당없음

바. 기타 유해 영향

- [Methylene chloride] : Fish Pimephales promelas : LC50 8d = 471 mg/L, NOEC 28d = 83 mg/L ASTM E729 - 80 (ECHA)

- [Distillates (petroleum), solvent-refined heavy paraffinic] : fish : NOEC(p,p) > 5000 mg/L/7days

13. 폐기 시 주의사항

가. 폐기방법

- 2종류이상의 지정폐기물이 혼합되어 있어 분리하여 처리하기 어려운 경우에는 소각 또는 이와 유사한 방법으로 감량화 안정화 처리할 수 있음.

- 유수분리가 가능한 것은 유수분리방법으로 사전 처리할 것.

- 소각 처리할 것.

- 고온소각 하시오.

- 유기용제 등 재활용 대상 물질을 회수한 후 그 잔재물은 고온 소각하시오.

나. 폐기시 주의사항

- 사업장폐기물을 배출하는 사업자(사업장폐기물배출자)는 사업장에서 발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나, 폐기물처리업자, 다른 사람의 폐기물을 재생처리 하는 자, 폐기물 처리시설을 설치 운영하는 자에게 위임하여 처리하여야 함.

- 폐기물관리법상 규정을 준수할 것.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호 (UN No.)

- 1263

나. 유엔 적정 선정명

- PAINT INCLUDING PAINT, LACQUER, ENAMEL, STAIN, SHELLAC SOLUTIONS, VARNISH, POLISH, LIQUID FILLER, AND LIQUID LACQUER BASE

다. 운송에서의 위험성 등급

- 3

라. 용기등급

- III

마. 해양오염물질

- 해당됨

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책

- 지역 운송 시 위험물안전관리법에 따름.
- DOT 및 기타 규정에 맞게 포장 및 운송.
- 화재 시 비상조치의 종류 : F-E (Non-water-reactive flammable liquids)
- 유출 시 비상조치의 종류 : S-E (Flammable liquids, floating on water)

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

- 작업환경측정물질
 - 해당됨 (1% 이상 함유한 Methylene chloride)
 - 해당됨 (1% 이상 함유한 Methanol)
- 노출기준설정물질
 - 해당됨 (Methanol)
 - 해당됨 (Paraffin wax)
 - 해당됨 (Methylene chloride)
- 관리대상유해물질
 - 해당됨 (1% 이상 함유한 Methylene chloride)
 - 해당됨 (1% 이상 함유한 Methanol)
- 특수건강검진대상물질
 - 해당됨 (1% 이상 함유한 Methylene chloride)
 - 해당됨 (1% 이상 함유한 Methanol)
- 제조등금지물질
 - 해당없음
- 허가대상물질
 - 해당없음
- 특별관리물질
 - 해당없음
- PSM대상물질
 - 인화성 액체 (Methanol)

나. 화학물질관리법에 의한 규제

- 유독물질
 - 해당없음 (85% 이상 함유한 Methanol)
- 배출량조사대상화학물질
 - 해당됨 (1% 이상 함유한 Methanol)
 - 해당됨 (0.1% 이상 함유한 Methylene chloride)
- 사고대비물질
 - 해당없음 (85% 이상 함유한 Methanol)
- 제한물질
 - 해당없음
- 허가물질
 - 해당없음
- 금지물질
 - 해당없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

- 위험물에 해당됨 : 제4류 제1석유류 (지정수량 : 200리터(비수용성액체), 400리터(수용성액체))

라. 폐기물관리법에 의한 규제

- 본 제품은 사업장에서 발생하는 폐기물 중 폐기물관리법시행령[별표1]에 의해 지정폐기물(폐페인트와 페레커)에 해당됨.

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

- 잔류성 유기오염물질 관리법
 - 해당없음
- EU 분류 정보
 - * 확정분류 결과
 - [Methylene chloride] : H351
 - [Methanol] : H225, H331, H311, H301, H370
 - [Distillates (petroleum), solvent-refined heavy paraffinic] : H350
- 미국 관리 정보
 - * OSHA 규정 (29CFR1910.119)
 - 해당없음
 - * CERCLA 103 규정 (40CFR302.4)
 - [Methylene chloride] : 453.599 kg 1000 lb
 - [Methanol] : 2267.995 kg 5000 lb
 - * EPCRA 302 규정 (40CFR355.30)
 - 해당없음
 - * EPCRA 304 규정 (40CFR355.40)
 - 해당없음
 - * EPCRA 313 규정 (40CFR372.65)
 - [Methylene chloride] : 해당됨
 - [Methanol] : 해당됨
- 로테르담 협약 물질
 - 해당없음
- 스톡홀름 협약 물질
 - 해당없음
- 몬트리올 의정서 물질
 - 해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

- 본 MSDS는 산업안전보건법 제 41조 및 고용노동부고시 제2016-19호(물질안전보건자료의 비치 등에 관한 기준)에 근거하여 국내 관련 규제 법규 현황 등을 고려하여 작성함.
- 본 MSDS는 KOSHA, NITE, ESIS, NLM, SIDS, IPCS, NCIS 등을 근거로 작성하였음.

나. 최초 작성일자

- 2019-07-31

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

- 3 회, 2019-08-02

라. 기타

- 이 정보는 근로자 건강, 환경, 안전을 보호하고자, 현재 가용할 수 있는 DB를 근거로 하여 작성하였음.